
Pregunta

a) (1,25 punts) Calcula les integrals $\int (e^{2x} + 2^x) dx$ i $\int \frac{4}{2x+3} dx$.

Solució. $\int (e^{2x} + 2^x) dx = \frac{e^{2x}}{2} + \frac{2^x}{\ln 2} + k$. Com que la derivada de $2x + 3$ és 2, $\int \frac{4}{2x+3} dx = 2 \int \frac{2}{2x+3} dx = 2 \ln |2x+3| + k$.

b) (1,25 punts) Calcula $\int (\cos(3x) + 3 \sin x) dx$ i $\int \sin(x - \pi) dx$. Comprova els resultats derivant.

Solució. $\int (\cos(3x) + 3 \sin x) dx = \frac{\sin(3x)}{3} - 3 \cos x + k$: la derivada és $\frac{3 \cos(3x)}{3} + 3 \sin x$.

$\int \sin(x - \pi) dx = -\cos(x - \pi) + k$: la derivada és $\sin(x - \pi)$.